Sessió de problemes de Introducció a la programació, GEI, UB

13 d'octubre 2026

1. Funcionament del Makefile. Secció 8 del tutorial "Primer contacte amb la programació".
2. Sentència de control `switch` (similar a `if else if`) i operador ternari (similar a `if else`).
3. Feu una funció `mostrar_estudis()` que donada l'edat de l'usuari mostri per pantalla el nivell educatiu que li correspon: si l'edat és 1 o 2 anys, mostra «escola bressol»; si està entre 3 i 5 anys, mostra «llar d'infants»; si està entre 6 i 11 anys, mostra «primària»; si té 12, 13, 14 o 15 anys, mostra «1r ESO», «2n ESO», «3r ESO» o «4t ESO», respectivament; i si és major de 15 anys, mostra «estudis superiors». Per a qualsevol altra edat, mostra «res». Fes ús de `switch`.

   ```
   void mostrar_estudis(int edat);
   ```

4. Feu una funció `fibonacci()` que donat un nombre enter positiu `n` mostri per pantalla els primers `n` nombres de la successió de Fibonacci. La successió comença amb els valors `0` i `1`, i cada nombre següent s'obté sumant els dos anteriors.

   Per exemple, si l'usuari introdueix el valor de n `8`, el programa ha de mostrar: `0 1 1 2 3 5 8 13`. Prova a introduïr n=48, observa què passa. Podries dir per què el valor és negatiu, si en la successió de Fibonacci només sumem nombres positius? (i.e. Si n_{i-1}, $n_{i-2} > 0$, *com pot ser* $n_i = n_{i-1} + n_{i-2} < 0$*?*)

   ```
   void fibonacci(int n);
   ```

5. Feu la funció `primers_n_no_fibonacci()` que mostri els primers n nombres que NO son de Fibonacci. (Prova de practiques d'un curs anterior).

   ```
   void primers_n_no_fibonacci(int n);
   ```

6. Feu la funció `no_fibonacci_menors_n()` que mostri per pantalla els nombres que NO son de Fibonacci menors a n. (Prova de practiques d'un curs anterior).

   ```
   void no_fibonacci_menors_n(int n);
   ```